

ACTIVIDAD 7 Parte 1

Funciones y Arreglos en C

Objetivos

- Evaluar los conocimientos adquiridos sobre funciones y arreglos en C.
 - Desarrollar habilidades prácticas en la implementación de algoritmos utilizando funciones y estructuras de datos como vectores y matrices.
 - Fomentar el uso de buenas prácticas de programación, modularización y validación de entradas.
 - Practicar la implementación de menús interactivos y operaciones con arreglos.
-

Competencias a Desarrollar

- Programación modular avanzada.
 - Manejo de arreglos unidimensionales (vectores) y bidimensionales (matrices).
 - Validación y tratamiento de datos de entrada.
 - Resolución de problemas mediante funciones y ciclos.
 - Implementación de menús interactivos.
-

Requisitos Previos

- Conocimientos básicos de programación en C.
 - Conocimiento de funciones, estructuras condicionales y ciclos.
 - Entorno de desarrollo configurado con GCC o G++.
 - Editor de texto configurado (VSCode).
-

Instrucciones

1. Abre Visual Studio Code y configura tu entorno para compilar programas en C/C++ usando GCC o G++.
 2. Completa todos los ejercicios propuestos en lenguaje C.
 3. Nombra cada archivo fuente con extensión .cpp según las convenciones establecidas en clase (por ejemplo, iniciales_ACT7.cpp).
 4. Para cada ejercicio:
 - Captura una imagen del código fuente.
 - Captura una imagen de la ejecución del programa mostrando la salida en consola.
 5. Elabora un documento Word que incluya:
 - **Portada:** Nombre de la actividad, tu nombre, Matricula y grupo.
 - **Introducción:** Breve descripción del propósito de la actividad.
 - **Teoría:** Explicación breve sobre funciones y arreglos en C.
 - **Código:** Incluye bloques de código para cada función, acompañados de comentarios explicativos.
 - **Resultados:** Capturas de pantalla o texto con los resultados obtenidos al ejecutar el programa.
 - **Conclusiones:** Reflexión sobre lo aprendido y posibles mejoras.
 6. Exporta el documento a formato PDF.
 7. Nombra el archivo PDF como INICIALES_PE_RP07.PDF.
 8. Entrega en la plataforma CLASSROOM:
 - El archivo PDF del reporte de práctica.
 - El archivo PDF del anexo con capturas y código.
 - El archivo fuente .cpp del programa.
-

Ejercicios

Menú Interactivo para Operaciones con Vectores y Matrices

Desarrolle un programa en C que implemente un menú interactivo con las siguientes opciones:

MENÚ

- 1. LLENAR VECTOR 1 (MANUALMENTE)**
- 2. LLENAR VECTOR 2 (ALEATORIAMENTE)**
- 3. LLENAR VECTOR 3 (CON VECTOR1 Y VECTOR2)**
- 4. IMPRIMIR VECTORES**
- 5. LLENAR MATRIZ 4x4**
- 6. IMPRIMIR MATRIZ**
- 7. VECTOR DE CADENAS**
- 8. IMPRIMIR VECTOR DE CADENAS**
- 9. SALIR**

El programa deberá repetirse cuantas veces lo desee el usuario y estar 100% validado.

Detalles de Implementación

- 1. LLENAR VECTOR 1 (MANUALMENTE)**
 - El vector 1 debe tener 10 posiciones y almacenar números enteros entre 30 y 70.
 - Valide que los números ingresados estén dentro del rango especificado.
- 2. LLENAR VECTOR 2 (ALEATORIAMENTE)**
 - El vector 2 debe tener 10 posiciones y almacenar números enteros aleatorios entre 1 y 20.
 - Asegúrese de que no haya números repetidos en el vector.
- 3. LLENAR VECTOR 3 (CON VECTOR1 Y VECTOR2)**
 - El vector 3 debe tener 20 posiciones y contener los elementos del vector 1 seguidos de los elementos del vector 2.
- 4. IMPRIMIR VECTORES**
 - Muestre en pantalla los contenidos de los vectores 1, 2 y 3.
- 5. LLENAR MATRIZ 4x4**
 - Llene una matriz de 4x4 utilizando los primeros 16 elementos del vector 1 y vector 2 combinados.

6. IMPRIMIR MATRIZ

- Muestre en pantalla el contenido de la matriz 4x4 en formato tabular.

7. VECTOR DE CADENAS

- Vector de cadenas de tamaño 10;
- Leer una cadena e introducirla al vector (pedir nombre completo)
- Meter una cadena a la vez, preguntar si quiere introducir otra cadena
- Mandar msje cuando el vector de cadenas esté lleno y regresar al menú

8. IMPRIMIR VECTOR DE CADENAS

- Imprimir el vector de cadenas mostrar en forma de lista numerada con el número del índice y la cantidad de caracteres que tiene cada nombre

9. SALIR

- Finalizo el programa.

Implementación

- Utilice funciones para modularizar cada opción del menú.
 - Utilice ciclos (for, while) para llenar e imprimir los vectores y la matriz.
 - Valide todas las entradas del usuario para evitar errores.
 - Utilice un ciclo do-while para mantener activo el menú hasta que el usuario seleccione la opción de salir.
 - Utiliza Librería propia con función para leer cadenas y validar numeros
-

Formato del Reporte

El reporte debe incluir las siguientes secciones:

1. **Portada:** Nombre de la actividad, tu nombre, Matricula y grupo.
 2. **Introducción:** Breve descripción del propósito de la actividad.
 3. **Teoría:** Explicación breve sobre funciones y arreglos en C.
 4. **Código:** Incluye bloques de código para cada función, acompañados de comentarios explicativos.
 5. **Resultados:** Capturas de pantalla o texto con los resultados obtenidos al ejecutar el programa.
 6. **Conclusiones:** Reflexión sobre lo aprendido y posibles mejoras.
-

Consideraciones Importantes

- Usa nombres descriptivos para variables, funciones y arreglos.
 - Comenta tu código para facilitar su comprensión.
 - Valida las entradas del usuario para evitar errores.
 - Prueba tu programa con diferentes valores de entrada para asegurar su correcto funcionamiento.
 - Mantén una estructura clara y organizada en tu reporte.
-